| Física I – Rec. del Módulo II 19-12-2024 | Turno: | Parcial Nº: |
|---|---|---|
| Apellido y Nombre: | Alumno Nº: | Nota: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

NE SOLUCION K

**Aclarar en cada una de las situaciones analizadas, el modelado, así como las suposiciones y aproximaciones que han sido consideradas. Justificar todas las respuestas.**

**Situación 1:** Un bloque de masa $m_b = 3kg$ se encuentra colgado mediante una soga (ideal) que se encuentra arrollada a un cilindro de masa $m_c = 2kg$ y radio $r_c = 0,5m$ amurado al techo que puede girar sobre un eje sin fricción

a) Realizar el diagrama de fuerzas (SOBRE EL BLOQUE Y POLEA)
b) Calcular la aceleración lineal del bloque
c) Si partió del reposo y descendió una altura h=2,5m calcular mediante consideraciones energéticas la velocidad.

$I_c = \frac{1}{2} mR^2$

**Situación 2:** Una plataforma de masa $500\ kg$ y radio $7\ m$, está sobre una superficie lisa. Adosada a ella hay un cañón de masa despreciable a $5\ m$ del centro. Si el cañón dispara una bala de masa $0,5\ kg$ hacia la derecha con una velocidad de $600\ m/s$, responder (momento de inercia $I_{CM} = \frac{1}{2}mr^2$):

a) ¿Se conserva la cantidad de movimiento? ¿Se conserva el momento angular?
b) Calcular la velocidad de traslación.
c) Calcular la velocidad de rotación de la plataforma,
d) Calcular la energía cinética antes y después del disparo. Justificar debidamente la conservación o no conservación de la energía cinética ¿cambiaría su respuesta si la plataforma tuviera un eje fijo al piso?

**Situación 3:** Una canilla de un diámetro de $1,5\ cm$ se encuentra abierta. Si la altura del nivel de agua en el tanque de la casa se encuentra a $4\ m$ respecto de la canilla, responder:

a) La velocidad de salida del agua y el caudal
b) Si el diámetro del caño antes de la canilla es de $2,54\ cm$ la presión antes de la canilla
c) Si se cierra la canilla, la presión en la canilla

$\rho = 1000 \frac{kg}{m^3}$

$P_{atm} = 101325$

**Situación 4:** En un calorímetro hay $500\ gr$ de agua a $25ºC$ si se agregan $100\ gr$ de hielo a $-10ºC$, calcular ($L_f = 80\ cal/gr$, $c_h = 0,55\ cal/gr°C$, $c_a = 1\ cal/gr°C$)

a) El estado final de la mezcla
b) Que masa de hielo habria que haber colocado en las condiciones iniciales, (500 gr de agua a 25°C, temperatura inicial de la masa de hielo desconocida -10°C),para que toda esa masa se transforme en agua 0°C

**Situación 5:** Un motor Otto, que utiliza un gas ideal diatómico, comienza con una presión de $1\ atm$, un volumen de $1,5\ L$ a una temperatura de $320\ K$. Se comprime adiabáticamente hasta un volumen de $0,1875\ L$. Luego aumenta la presión a volumen constante hasta una temperatura de $1600\ K$. Se descomprime adiabáticamente hasta el volumen inicial y una presion de 2,16 atmósferas, y termina cerrando el ciclo a volumen constante. 4 procesos, dos adiabáticos y dos a volumen constante ($R = 0,082\ L\,atm/mol\,K$, $c_v = \frac{5}{2}R$, $\gamma = 1,4$)

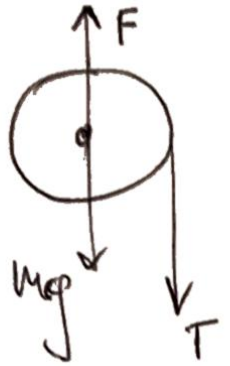
a) Dibujar el ciclo en el diagrama P-V y calcular los valores del número de moles (usar tres decimales) y las temperaturas, presiones y volúmenes faltantes.

b) Calcular la variación de energía interna, el calor y el trabajo en cada una de las etapas.

c) Calcular el rendimiento del ciclo y compararlo con el rendimiento de Carnot.

| Física I – Rec. del Módulo 2 19-12-2024 | Turno: | Parcial Nº: |
|---|---|---|
| Apellido y Nombre: | Alumno Nº: | |

)




$m_c = 2kg \quad R = 0{,}5m \quad \boxed{m_b = 3kg}$

$\Sigma F = m_b a$

$m_b g - T = m_b . a$

$\Sigma \tau = I \alpha$

$T . \cancel{R} = \frac{1}{2} m_c R^2 \alpha = \frac{1}{2} m_c \cancel{R^2} \frac{a}{\cancel{R}}$

$\boxed{T = \frac{m_c a}{2}} = \frac{2 . 7{,}35}{2} = \boxed{T = 7{,}35N}$

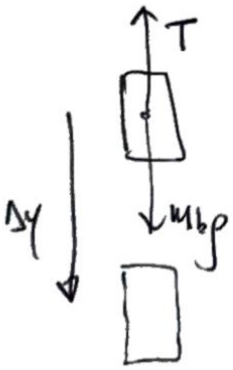
$m_b g - \frac{m_c a}{2} = m_b . a \qquad m_b g = \left(\frac{m_c}{2} + m_b\right) a$

$\boxed{a = \frac{m_b}{\left(\frac{m_c}{2} + m_b\right)} . g = \frac{3}{\frac{2}{2} + 3} g = \frac{3}{4} g = 7{,}35 \frac{m}{s^2}}$

---

$V = \sqrt{2 a \Delta y} = \sqrt{2 . 7{,}35 . 2{,}5} = 6{,}06 \frac{m}{s}$

---



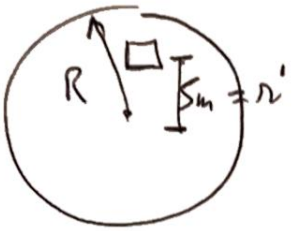

$W_{FNC} = \Delta E_M = \frac{1}{2} m_b V^2 - 0 + 0 - m_b g \Delta y$

$T . \Delta y \cos 180 + m_b g \Delta y = \frac{1}{2} m_b V^2$

$\sqrt{\frac{2 \Delta y (m_b g - T)}{m_b}} = V = \sqrt{\frac{2 . 2{,}5 (3 . 9{,}8 - 7{,}35)}{3}}$

$\boxed{V = 6{,}06 \ m/s}$

$m = 0{,}5\ kg$

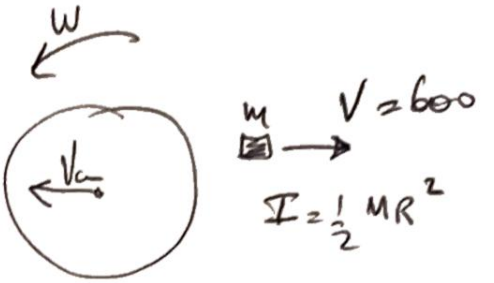



$\sum \vec{F}_{ext} = 0 \qquad \vec{P}_i = \vec{P}_f$

$$\left.\begin{aligned} P_i &= 0 \\ P_f &= mV - MV_{cm} \end{aligned}\right\}$$

$$mV = MV_{cm}$$

$$V_{cm} = \frac{mV}{M} = \frac{0{,}5 \cdot 600}{500} = 0{,}6\ \frac{m}{s}$$




$I = \frac{1}{2} MR^2$

$\sum \tau_{cm} = 0 \quad \vec{L} = cte$

$$\left.\begin{aligned} L_i &= 0 \\ L_f &= -I\omega + mVr' \end{aligned}\right\} L_i = L_f$$

$$I\omega = mVr'$$

$$\omega = \frac{mVr'}{\frac{1}{2}MR^2}$$

$$\omega = \frac{0{,}5 \cdot 600 \cdot 5}{\frac{1}{2} 500 \cdot 7^2}$$

$$\boxed{\omega = 0{,}122\ \frac{1}{s}}$$

---

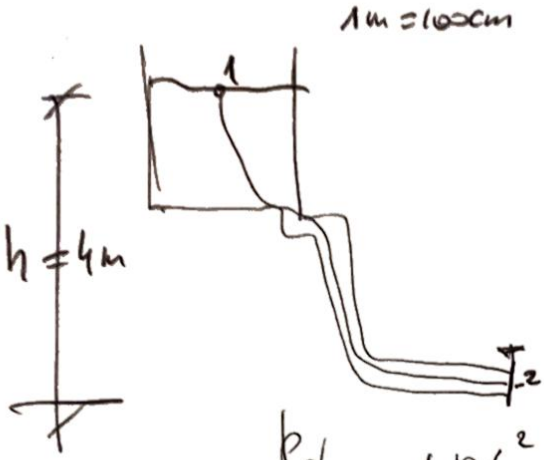
$E_{ci} = 0$

$$E_{cf} = \frac{1}{2} mV^2 + \frac{1}{2} MV_{cm}^2 + \frac{1}{2} I\omega^2$$

$$E_{cf} = \frac{1}{2} 0{,}5 \cdot 600^2 + \frac{1}{2} 500 \cdot 0{,}6^2 + \frac{1}{2}\frac{1}{2} \cdot 500 \cdot 7^2 \cdot 0{,}122^2$$

$$E_{cf} = 90000 + 90 + 91{,}16 = 90181{,}16\ J$$

$$\boxed{\Delta E_c = E_{cf} - E_{ci} = 90181{,}16\ J = W_{int}}$$




$$\phi = 1{,}5\,cm \quad A = \frac{\pi \phi^2}{4}$$

$$A = \frac{\pi\, 1{,}5^2}{4} = 0{,}5625 \cdot \pi = 1{,}767\,cm^2$$

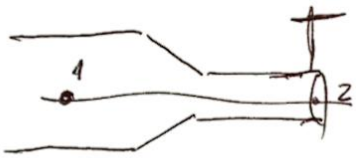
$$\cancel{P_1} + \cancel{\tfrac{1}{2}\rho V_1^2} + \rho g h_1 = \cancel{P_2} + \tfrac{1}{2}\rho V_2^2 + \cancel{\rho g h_2}$$

$$\rho g h_1 = \frac{1}{2}\rho V_2^2 \Longrightarrow V_2 = \sqrt{2 g h_1} = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot 4} = 8{,}85\,\frac{m}{s}$$

$$Q = A \cdot V = 1{,}767\,\frac{m^2}{100^2} \cdot 8{,}85\,\frac{m}{s} = 1{,}563 \cdot 10^{-3}\,\frac{m^3}{s}$$

$$\boxed{Q = 1{,}563\,\frac{L\,\text{ros}}{s}}$$

b)




$$A_1 V_1 = A_2 V_2$$

$$\frac{\cancel{\pi}\, 2{,}54^2}{\cancel{4}} \cdot V_1 = \frac{\cancel{\pi}\, 1{,}5^2}{\cancel{4}} V_2$$

$$V_1 = \frac{1{,}5^2}{2{,}54^2} \cdot V_2 = 3{,}086\,\frac{m}{s}$$

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2$$

$$P_1 = P_2 + \frac{\rho}{2}\left(V_2^2 - V_1^2\right) = 101325 + 500\left(8{,}85^2 - 3{,}086^2\right)$$

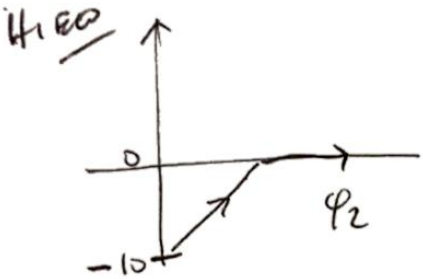
$$\boxed{P_1 = 135.724{,}55\,Pa}$$

c)

$$P = \rho g h + P_{atm} = 1000 \cdot 9{,}8 \cdot 4 + 101325$$

$$\boxed{P = 140525\,Pa}$$

.) $m = 500\,gr$, $25°C$ } Agua  $100\,gr$ Hielo, $-10°C$ } Hielo

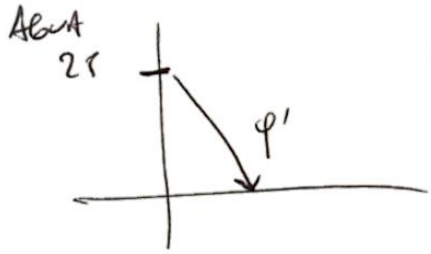



$$\varphi_1 = m C_e \Delta T = 100 \cdot 0{,}55 [0-(-10)]$$

$$\boxed{\varphi_1 = 550\,cal}$$

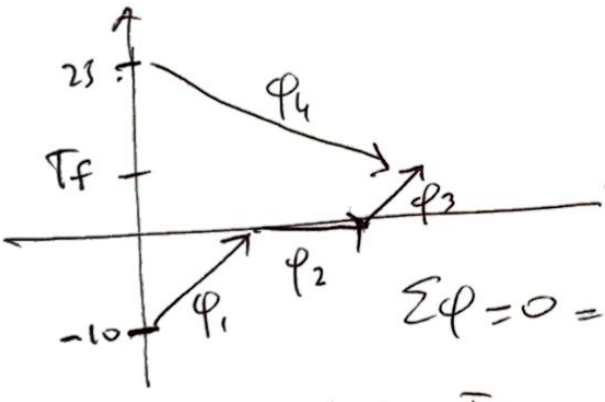
$$\boxed{\varphi_2 = m L = 100 \cdot 80 = 8000\,cal}$$

$$\varphi_1 + \varphi_2 = 8550\,cal$$




$$\varphi = m C_e \Delta T = 500 \cdot 1 \cdot (0-25) = 12500\,cal$$

---




$$\varphi_3 = m C_e \Delta T$$

$$\varphi_3 = 100 \cdot 1 (T_f - 0)$$

$$\varphi_4 = m C_e \Delta T = 500 \cdot 1 (T_f - 25)$$

$$\Sigma \varphi = 0 = \underbrace{\varphi_1 + \varphi_2}_{8550} + \varphi_3 + \varphi_4$$

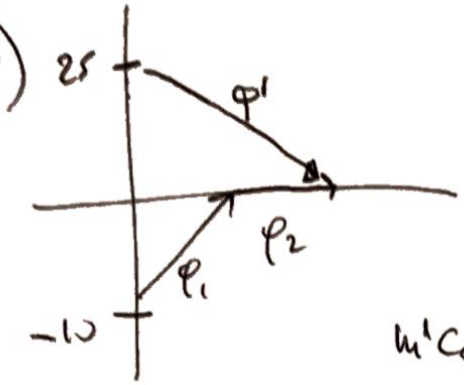
$$0 = 8550 + 100\,T_f + 500 \cdot (T_f - 25)$$

$$0 = 8550 + 100\,T_f + 500\,T_f - 12500$$

$$3950 = 600\,T_f$$

$$\boxed{T_f = 6{,}58\,°C}$$

b)




$$0 = \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi'$$

$$0 = 8550 + m' C_e (0 - 25)$$

$$m' C_e \, 25 = 8550$$

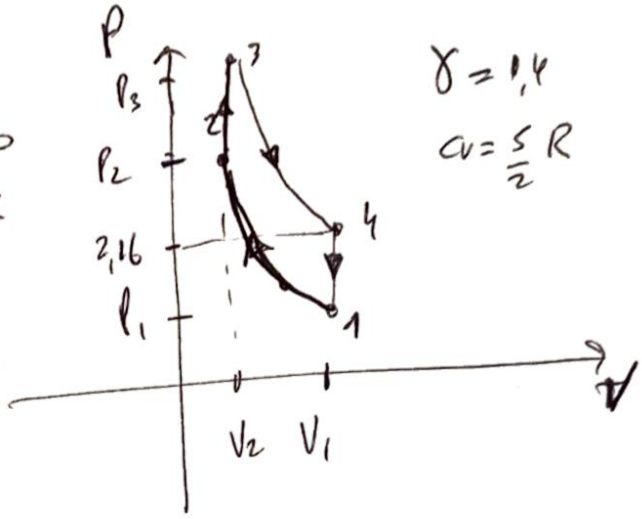
$$\boxed{m' = \frac{8550}{25} = 342 \text{ gr}}$$

$P_1 = 1\,atm$
$V_1 = 1{,}5\,l$
$T_1 = 320\,K$
} ESTADO INICIAL

$P_2 = 18{,}379$
$V_2 = 0{,}1875\,l$
$T_2 = 735{,}16$
} PUNTO 2

$P_3 = 40$
$V_2 = V_3 = 0{,}1875\,l$
$T_3 = 1600\,K$
} PUNTO 3

$P_4 = 2{,}16\,atm$
$V_4 = V_1 = 1{,}5$
$T_4 = 691{,}2$
} PUNTO 4




$\gamma = 1{,}4$

$c_v = \frac{5}{2} R$

$P_1 V_1 = n R T_1$

$n = \frac{P_1 V_1}{R T_1} = \frac{1 \cdot 1{,}5}{0{,}082 \cdot 320} = \frac{75}{1312}$

$\boxed{n = 0{,}057\,mol}$

$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 \cdot V_2^{\gamma-1} \Rightarrow T_1 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} = T_2 = 320 \left(\frac{1{,}5}{0{,}1875}\right)^{1{,}4-1}$

$\boxed{T_2 = 735{,}16\,K}$

$P_2 V_2 = n R T_2$

$P_2 = \frac{n R T_2}{V_2} = \frac{75}{1312} \cdot 0{,}082 \cdot \frac{735{,}16}{0{,}1875} = 18{,}379\,atm$

$\frac{P_2 \cancel{V_2}}{T_2} = \frac{P_3 \cancel{V_3}}{T_3} \Rightarrow P_3 = \frac{P_2}{T_2} \cdot T_3 = \frac{18{,}379 \cdot 1600}{735{,}16} = 40\,atm$

$P_4 V_4 = n R T_4 \qquad T_4 = \frac{P_4 V_4}{n R} = \frac{2{,}16 \cdot 1{,}5}{\frac{75}{1312} \cdot 0{,}082} = 691{,}2\,K$

| | P | V | T |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,5 | 320 |
| 2 | 18,379 | 0,1875 | 735,16 |
| 3 | 40 | 0,1875 | 1600 |
| 4 | 2,14 | 1,5 | 691,2 |

TRANSF $\widehat{1-2}$ : $\Delta U = \cancel{Q}^{\,0} - W$ $\quad \Delta U = n\, C_v\, \Delta T$

$$\Delta U = \frac{75}{13{,}2} \cdot \frac{5}{2} \cdot 0{,}082 (735{,}16 - 320)$$

$$\boxed{\Delta U = 4{,}865 \text{ kcal} = -W}$$

TRANSF $\widehat{2-3}$ : $\Delta U = Q - \cancel{W}^{\,0}$

$$\Delta U = n\, C_v \Delta T = \frac{75}{13{,}2} \cdot \frac{5}{2}\, 0{,}082 (1600 - 735{,}16)$$

$$\boxed{\Delta U = 10{,}134 \text{ kcal} = Q}$$

TRANSF $\widehat{3-4}$ : $\Delta U = \cancel{Q}^{\,0} - W$

$$\Delta U = n\, C_v \Delta T = \frac{75}{13{,}2} \cdot \frac{5}{2}\, 0{,}082 (691{,}2 - 1600)$$

$$\boxed{\Delta U = -10{,}65 \text{ kcal} = -W}$$

TRANSF $\widehat{4-1}$ ; $\Delta U = Q - \cancel{W}^{\,0} = n\, C_v \Delta T$

$$\Delta U = \frac{75}{13{,}2} \cdot \frac{5}{2}\, 0{,}082 (320 - 691{,}2) = -4{,}35 \text{ kcal} = Q$$

| | $\Delta U$ | $Q$ | $W$ |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 4,865 | 0 | -4,865 |
| 2-3 | 10,134 | 10,134 | 0 |
| 3-4 | -10,65 | 0 | 10,65 |
| 4-1 | -4,35 | -4,35 | 0 |
| | $\cong 0$ | 5,784 | 5,785 |

$$\eta = \frac{W_{neto}}{Q_+} = \frac{10,65 - 4,865}{10,134} = 0,5708 \qquad 57,08\%$$

$$\eta_{carnot} = 1 - \frac{320}{1600} = 0,8 \qquad 80\%$$